



M.Stat
Unpad

Berdampak &
Mendunia



Bertho Tantular

Komputasi Statistik dan Optimasi

SEMESTER 1

S2 Statistika Terapan
FMIPA UNPAD

RPS-OBE 2025



<https://master.statistics.unpad.ac.id>



@magister_stat_unpad



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Komputasi Statistik dan Optimasi

Oleh

Dr. Bertho Tantular, M.Si

PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Padjadjaran

2025



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PRODI S2 STATISTIKA TERAPAN

Kode Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Komputasi Statistik dan Optimasi	D20B.105	Wajib	T = 2	P = 1	1	10-02-2025
OTORISASI/ PENGESAHAN	Dosen Pengembang RPS		Koordinator RMK		Ketua Program Studi	
	Dr. Bertho Tantular, M.Si		Dr. Bertho Tantular, M.Si		I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D	
Capaian Pembelajaran	CPL-PRODI yang dibebankan pada Mata Kuliah					
	CPL2	Lulusan mampu merancang, memilih, mengembangkan, dan mendesain ulang metode pengumpulan data secara efisien.				
	CPL3	Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuaria, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.				
	CPL4	Lulusan mampu mengembangkan algoritma komputasi dengan menggunakan software statistika untuk memecahkan masalah statistika yang kompleks, serta memastikan hasilnya dapat diakses dan dipahami dengan baik				
	CPL5	Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.				
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)					
	CPMK1	Mahasiswa mampu merancang strategi pengumpulan data berbasis komputasi dan optimasi untuk efisiensi proses penelitian statistik.				
	CPMK2	Mahasiswa mampu mengelola, menganalisis, dan menyelesaikan masalah nyata di bidang industri, sosial, aktuaria, biostatistik, dan sains data menggunakan metode komputasi statistik dan optimasi.				
	CPMK3	Mahasiswa mampu mengembangkan algoritma komputasi dan menerapkannya melalui software statistik untuk memecahkan permasalahan statistik kompleks serta memastikan hasil dapat dipahami dan diakses dengan baik.				
	CPMK4	Mahasiswa mampu berpikir kritis, inovatif, dan sistematis secara mandiri dalam riset, serta mampu mempresentasikan hasil riset komputasi statistik dan optimasi pada forum nasional/internasional.				
	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar Mata Kuliah (SubCPMK)					
	SubCPMK1	Mahasiswa mampu menganalisis dan mengevaluasi efisiensi metode pengumpulan data, seperti Simple Random Sampling (SRS), Stratified Sampling, dan Cluster Sampling, berbasis komputasi dan optimasi (misal: simulasi sampling, optimasi alokasi) pada berbagai skenario penelitian. (C4–C5)				
	SubCPMK2	Mahasiswa mampu menganalisis dan mengevaluasi penerapan metode komputasi statistik seperti Monte Carlo Simulation, Bootstrap, dan teknik optimasi (misal: Gradient Descent, Genetic Algorithm) untuk menyelesaikan masalah nyata di berbagai bidang. (C4–C5)				

	SubCPMK3	Mahasiswa mampu merancang dan mengembangkan algoritma statistik berbasis komputasi (misal: EM Algorithm, Markov Chain Monte Carlo/MCMC, atau algoritma optimasi non-linear) untuk pemecahan masalah data kompleks, serta mengimplementasikannya dalam software statistik seperti R atau Python. (C6)							
	SubCPMK4	Mahasiswa mampu mengevaluasi, menyusun, dan mempresentasikan hasil riset komputasi statistik dan optimasi, termasuk aplikasi metode komputasi Bayesian (misal: Gibbs Sampling, Bayesian inference) pada data nyata, secara inovatif sesuai standar nasional/internasional. (C6)							
Korelasi CPL terhadap SubCPMK									
			</						

Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	1. Review metode pengumpulan data (SRS, stratified, cluster sampling) 2. Simulasi sampling dengan R/Python 3. Studi kasus desain sampling optimal 4. Pengantar komputasi statistik (Monte Carlo, Bootstrap, Resampling) 5. Metode optimasi (gradient descent, stochastic optimization, genetic algorithm) 6. Implementasi metode dengan software statistik 7. Pengembangan algoritma: simulasi, EM algorithm, MCMC, optimasi non-linear 8. Implementasi dengan R/Python (custom function, package/library) 9. Komputasi Bayesian (dasar-dasar teori & aplikasi) 10. Implementasi MCMC/Gibbs Sampling pada kasus nyata 11. Struktur & penulisan laporan ilmiah, etika publikasi						
Pustaka	Utama:						
	1. Robert, C.P. & Casella, G. Monte Carlo Statistical Methods. 2. Hastie, T., Tibshirani, R., & Friedman, J. The Elements of Statistical Learning.						
	Pendukung:						
	1. Robert, C.P. & Casella, G. Monte Carlo Statistical Methods. 2. Hastie, T., Tibshirani, R., & Friedman, J. The Elements of Statistical Learning.						
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak			Perangkat Keras			
	-			TV, laptop			
Dosen Pengampu	Dr. Bertho Tantular, M.Si						
Mata Kuliah Prasyarat	-						

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous	Asynchronous	(7)	(8)
				(5)	(6)		
1, 2, 3, 4	SubCPMK1: Mahasiswa mampu menganalisis dan mengevaluasi efisiensi metode pengumpulan data, seperti Simple	- Mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan, keunggulan, dan keterbatasan metode SRS,	- Partisipasi (diskusi, mini quiz) - Quiz - Tugas review jurnal	Kuliah: - Kuliah interaktif - Diskusi kelompok - Simulasi sampling sederhana	- Mengerjakan tugas review - Membaca literatur - Latihan soal	- Review metode pengumpulan data (SRS, stratified, cluster sampling) Simulasi sampling dengan R/Python	12,5%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
	Random Sampling (SRS), Stratified Sampling, dan Cluster Sampling, berbasis komputasi dan optimasi (misal: simulasi sampling, optimasi alokasi) pada berbagai skenario penelitian. (C4–C5)	stratified, dan cluster sampling secara komputasi - Mahasiswa mampu melakukan simulasi sampling sederhana dengan perangkat lunak statistik - Mahasiswa mampu menyusun ringkasan hasil evaluasi efisiensi sampling		Tatap muka (TM): 4 pertemuan x (2 sks x 50’) Praktikum: 1. Simulasi metode pengambilan sampel (SRS, stratified, cluster) menggunakan perangkat lunak statistik 2. Implementasi metode bootstrap dan resampling 3. Penerapan algoritma optimasi sederhana pada data statistik 4. Pengembangan dan evaluasi algoritma statistik berbasis komputasi 4 pertemuan x (1 sks x 120’)	- Forum diskusi daring Media belajar: - LMS Live Unpad - BT: Belajar Terstruktur - BM: Belajar Mandiri BT + BM: (4+4) x (2 sks x 60’)	Studi kasus desain sampling optimal	
5,6,7	SubCPMK2: Mahasiswa mampu menganalisis dan mengevaluasi penerapan metode komputasi statistik seperti Monte Carlo Simulation, Bootstrap, dan teknik optimasi (misal: Gradient Descent, Genetic Algorithm) untuk menyelesaikan masalah nyata di	- Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar komputasi statistik dan teknik optimasi - Mahasiswa mampu menerapkan metode Monte Carlo, Bootstrap, dan resampling pada data nyata - Mahasiswa mampu mengimplementasikan algoritma	- Partisipasi diskusi - Quiz pemahaman konsep - Tugas implementasi metode pada kasus nyata	Kuliah: - Kuliah interaktif - Diskusi kelompok - Simulasi sampling sederhana Tatap muka (TM): 3 pertemuan x (2 sks x 50’) Praktikum: 1. Implementasi metode Monte Carlo dan Bootstrap pada data statistik	- Mengerjakan tugas implementasi metode - Membaca literatur tambahan - Latihan soal pemrograman/statistik - Forum diskusi daring	- Pengantar komputasi statistik (Monte Carlo, Bootstrap, Resampling) - Metode optimasi (gradient descent, stochastic optimization, genetic algorithm) - Implementasi metode pada data nyata dengan software statistik	27,5%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
	berbagai bidang. (C4–C5)	optimasi (misal: gradient descent, genetic algorithm) - Mahasiswa mampu melakukan analisis hasil dan validasi penerapan algoritma pada data lintas disiplin		2. Aplikasi teknik optimasi (misal: gradient descent, genetic algorithm) untuk pemodelan statistic 3. Validasi hasil analisis dan interpretasi output algoritma komputasi pada kasus nyata 3 pertemuan x (1 sks x 120')	Media belajar: - LMS Live Unpad - BT: Belajar Terstruktur - BM: Belajar Mandiri BT + BM: (3+3) x (2 sks x 60')		
8	UTS						
9, 10, 11, 12	SubCPMK3: Mahasiswa mampu merancang dan mengembangkan algoritma statistik berbasis komputasi (misal: EM Algorithm, Markov Chain Monte Carlo/MCMC, atau algoritma optimasi non-linear) untuk pemecahan masalah data kompleks, serta mengimplementasikannya dalam software statistik seperti R atau Python. (C6)	 - Mahasiswa mampu merancang algoritma statistik untuk pemecahan masalah data kompleks - Mahasiswa mampu mengembangkan dan mengimplementasikan algoritma menggunakan R/Python - Mahasiswa mampu mendokumentasikan dan mempresentasikan hasil pengembangan algoritma secara sistematis	 - Partisipasi diskusi dan presentasi - Tugas pengembangan algoritma - Penilaian laporan hasil implementasi	Kuliah: - Kuliah interaktif - Diskusi kelompok - Simulasi sampling sederhana Tatap muka (TM): 4 pertemuan x (2 sks x 50") Praktikum: 1. Praktikum 1: Pengembangan algoritma statistik berbasis simulasi pada data kompleks 2. Praktikum 2: Implementasi EM algorithm pada data statistik 3. Praktikum 3: Penerapan MCMC untuk pemodelan statistik lanjutan	 - Mengerjakan tugas review - Membaca literatur - Latihan soal - Forum diskusi daring Media belajar: - LMS Live Unpad - BT: Belajar Terstruktur - BM: Belajar Mandiri BT + BM: (4+4) x (2 sks x 60')	 - Mengerjakan tugas pengembangan algoritma - Membaca literatur dan dokumentasi software - Latihan pengkodean - Forum diskusi daring	20,0%

Pertemua n ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
				4. Praktikum 4: Visualisasi, interpretasi, dan pelaporan hasil pengembangan algoritma 4 pertemuan x (1 sks x 120')			
13, 14, 15	SubCPMK4: Mahasiswa mampu mengevaluasi, menyusun, dan mempresentasikan hasil riset komputasi statistik dan optimasi, termasuk aplikasi metode komputasi Bayesian (misal: Gibbs Sampling, Bayesian inference) pada data nyata, secara inovatif sesuai standar nasional/internasional. (C6)	- Mahasiswa mampu menyusun laporan ilmiah hasil riset komputasi statistik dan optimasi - Mahasiswa mampu mempresentasikan hasil analisis secara sistematis dan inovatif - Mahasiswa mampu mengkaji etika, open science, dan standar pelaporan nasional/internasio nal	- Penilaian laporan akhir (struktur, sistematika, orisinalitas) - Presentasi hasil riset (oral/poster) - Partisipasi dalam diskusi evaluasi	Kuliah: - Kuliah interaktif - Diskusi kelompok - Simulasi sampling sederhana Tatap muka (TM): 4 pertemuan x (2 sks x 50'') Praktikum: 1. Praktikum 1: Penyusunan draft laporan hasil analisis komputasi statistik 2. Praktikum 2: Revisi dan evaluasi laporan dengan umpan balik (peer review) 3. Praktikum 3: Simulasi presentasi oral/poster hasil riset 3 pertemuan x (1 sks x 120')	- Mengerjakan tugas review - Membaca literatur - Latihan soal - Forum diskusi daring Media belajar: - LMS Live Unpad - BT: Belajar Terstruktur - BM: Belajar Mandiri BT + BM: (3+3) x (2 sks x 60')	- Komputasi Bayesian (dasar-dasar teori & aplikasi) - Implementasi MCMC/Gibbs Sampling pada kasus nyata - Struktur & penulisan laporan ilmiah, etika publikasi - Presentasi hasil riset dan diskusi laporan akhir	40,0%
16	UAS						

Analisis Pembelajaran Basis Data

CPMK1	Mahasiswa mampu merancang strategi pengumpulan data berbasis komputasi dan optimasi untuk efisiensi proses penelitian statistik.
CPMK2	Mahasiswa mampu mengelola, menganalisis, dan menyelesaikan masalah nyata di bidang industri, sosial, aktuarial, biostatistik, dan sains data menggunakan metode komputasi statistik dan optimasi.
CPMK3	Mahasiswa mampu mengembangkan algoritma komputasi dan menerapkannya melalui software statistik untuk memecahkan permasalahan statistik kompleks serta memastikan hasil dapat dipahami dan diakses dengan baik.
CPMK4	Mahasiswa mampu berpikir kritis, inovatif, dan sistematis secara mandiri dalam riset, serta mampu mempresentasikan hasil riset komputasi statistik dan optimasi pada forum nasional/internasional.



SubCPMK4
Mahasiswa mampu mengevaluasi, menyusun, dan mempresentasikan hasil riset komputasi statistik dan optimasi, termasuk aplikasi metode komputasi Bayesian (misal: Gibbs Sampling, Bayesian inference) pada data nyata, secara inovatif sesuai standar nasional/internasional. (C6)-(Pertemuan 13– 16)



SubCPMK3
Mahasiswa mampu merancang dan mengembangkan algoritma statistik berbasis komputasi (misal: EM Algorithm, Markov Chain Monte Carlo/MCMC, atau algoritma optimasi non-linear) untuk pemecahan masalah data kompleks, serta mengimplementasikannya dalam software statistik seperti R atau Python. (C6)– (Pertemuan 9-12)



SubCPMK2
Mahasiswa mampu menganalisis dan mengevaluasi penerapan metode komputasi statistik seperti Monte Carlo Simulation, Bootstrap, dan teknik optimasi (misal: Gradient Descent, Genetic Algorithm) untuk menyelesaikan masalah nyata di berbagai bidang. (C4–C5)– (Pertemuan 5- 8)



SubCPMK1:
Mahasiswa mampu menganalisis dan mengevaluasi efisiensi metode pengumpulan data, seperti Simple Random Sampling (SRS), Stratified Sampling, dan Cluster Sampling, berbasis komputasi dan optimasi (misal: simulasi sampling, optimasi alokasi) pada berbagai skenario penelitian. (C4–C5)– (Pertemuan 1 – 4)

Analisis Penilaian

CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai	SubCPMK				Pertemuan
				1	2	3	4	
CPL2 (0.0069)	CPMK1	Partisipasi aktif (diskusi, mini quiz tiap sesi teori)	2,5%	√				1, 2, 3, 4
		Quiz pemahaman konsep pengumpulan data & sampling	5,0%					
		Tugas review jurnal/model metode sampling dan optimasi	5,0%					
CPL3 (0.0153)	CPMK2	Partisipasi aktif (diskusi, mini quiz tiap sesi teori & praktikum)	2,5%		√			5, 6, 7, 8
		Quiz penerapan komputasi statistik dan optimasi	5,0%					
		Tugas implementasi metode komputasi statistik/optimasi pada kasus nyata	5,0%					
		Laporan praktikum implementasi algoritma pada data lintas disiplin	5,0%					
		Ujian Tengah Semester (UTS)	10,0%					
CPL4 (0.0111)	CPMK3	Tugas pengembangan algoritma statistik berbasis komputasi	10,0%			√		9, 10, 11, 12
		Laporan praktikum pengembangan dan implementasi algoritma	5,0%					

		Presentasi dan diskusi hasil pengembangan algoritma	5,0%					
CPL5 (0.0222)	CPMK4	Tugas implementasi dan analisis komputasi Bayesian pada data nyata	5,0%				√	13, 14, 15, 16
		Laporan praktikum aplikasi komputasi Bayesian dan interpretasi hasil	10,0%					
		Proyek aplikasi komputasi statistik (dashboard, aplikasi mini, e-book, atau studi kasus terapan)	5,0%					
		Penyusunan laporan akhir hasil riset/statistik	10,0%					
		UAS	10,0%					
TOTAL			100,0%					

Penilaian

No	Komponen Penilaian	Rencana Penilaian
1	Partisipatif	Kehadiran, keaktifan diskusi kelas, partisipasi dalam praktikum, laporan praktikum, serta mini quiz mandiri setiap selesai materi teori.
2	Projek	Pembuatan <i>ebook</i> dan dashboard interaktif untuk topik komputasi statistika dan optimasi, termasuk dokumentasi dan presentasi hasil.
3	Tugas	Tugas individu/kelompok secara berkala untuk memperdalam pemahaman konsep, penerapan algoritma komputasi/statistik, serta review literatur terkait.
4	Quiz	Quiz terjadwal sebanyak 2 kali, masing-masing satu kali di pertengahan semester sebelum UTS dan sebelum UAS, mencakup pemahaman konsep dan penerapan algoritma.
5	UTS	Ujian tengah semester (UTS) tertulis, mencakup analisis konsep, penyelesaian studi kasus komputasi statistik, dan penerapan metode optimasi sederhana.
6	UAS	Ujian akhir semester (UAS) tertulis, serta presentasi hasil project (<i>ebook</i> dan dashboard), penilaian mencakup kemampuan analisis, orisinalitas, dan kualitas output project.



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK1:

Mahasiswa mampu menganalisis dan mengevaluasi efisiensi metode pengumpulan data, seperti Simple Random Sampling (SRS), Stratified Sampling, dan Cluster Sampling, berbasis komputasi dan optimasi (misal: simulasi sampling, optimasi alokasi) pada berbagai skenario penelitian. (C4–C5)– (Pertemuan 1 – 4)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa diminta untuk:

1. Mengkaji literatur tentang metode pengumpulan data (SRS, stratified, cluster sampling) beserta keunggulan dan keterbatasannya.
2. Melakukan simulasi sampling dengan perangkat lunak statistik (misal: R atau Python) pada skenario penelitian berbeda.
3. Menganalisis hasil simulasi untuk membandingkan efisiensi dan bias tiap metode.
4. Menyusun laporan evaluasi hasil simulasi dan memberikan rekomendasi metode terbaik pada masing-masing skenario.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

1. Laporan kelompok/individu maksimal 10 halaman (PDF/docx), berisi:
 - o Pendahuluan dan tinjauan pustaka singkat
 - o Deskripsi metode sampling yang diuji
 - o Langkah simulasi dan kode program
 - o Analisis hasil dan pembahasan
 - o Rekomendasi dan simpulan
2. Lampiran kode program (.R atau .py)
3. Presentasi singkat hasil analisis (opsional/sesuai instruksi dosen)

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	Kurang Memuaskan	Bobot
Penguasaan konsep dan tinjauan pustaka	Bahasan lengkap, jelas, dan mengaitkan teori dengan aplikasi nyata	Kurang mengaitkan teori dengan aplikasi atau kurang lengkap	20%
Kualitas simulasi dan analisis data	Simulasi benar, kode rapi, analisis mendalam, visualisasi baik	Simulasi kurang tepat, analisis dangkal, visualisasi kurang	30%
Evaluasi dan argumentasi efisiensi	Evaluasi komprehensif, argumentasi logis, rekomendasi kuat	Evaluasi terbatas, argumentasi lemah	30%
Kerapian, format, dan penyajian laporan	Format sesuai, bahasa ilmiah, sistematika baik	Format kurang rapi atau tidak sistematis	20%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK2:

Menganalisis dan mengevaluasi penerapan metode komputasi statistik seperti Monte Carlo Simulation, Bootstrap, dan teknik optimasi (misal: Gradient Descent, Genetic Algorithm) untuk menyelesaikan masalah nyata di berbagai bidang. (C4–C5)– (Pertemuan 5- 8)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa diminta untuk:

1. Memilih satu kasus data nyata di bidang bisnis, industri, biostatistik, atau sains data.
2. Menerapkan metode komputasi statistik (Monte Carlo Simulation atau Bootstrap) dan salah satu teknik optimasi (misal: Gradient Descent, Genetic Algorithm) pada kasus tersebut menggunakan perangkat lunak statistik (R/Python).
3. Membandingkan hasil, efisiensi, serta kelebihan dan keterbatasan masing-masing metode dalam konteks kasus yang diangkat.
4. Menyusun laporan analisis dan evaluasi, serta menuliskan rekomendasi metode yang paling sesuai untuk kasus tersebut.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

- 1 Laporan individu/kelompok maksimal 12 halaman (PDF/docx), berisi:
 - Pendahuluan & deskripsi kasus
 - Penjelasan metode Monte Carlo/Bootstrap & optimasi
 - Implementasi dan kode program
 - Analisis hasil, perbandingan metode, dan diskusi
 - Rekomendasi & simpulan
- 2 Lampiran kode program (.R atau .py)
- 3 Presentasi singkat (opsional/sesuai instruksi dosen)

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	Kurang Memuaskan	Bobot
Pemilihan & pemahaman kasus nyata	Kasus relevan, dideskripsikan jelas, tujuan analisis spesifik	Kasus tidak relevan atau kurang jelas	20%
Implementasi metode & kualitas kode	Metode dan kode benar, efisien, dan terdokumentasi baik	Implementasi kurang tepat/kode tidak efisien	30%
Analisis hasil dan perbandingan	Analisis mendalam, membandingkan metode dengan argumen kuat	Analisis dangkal, kurang membandingkan metode	30%
Penyajian, format, dan kerapian laporan	Sistematika baik, visualisasi & bahasa ilmiah rapi	Format kurang rapi/sistematika kurang baik	20%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK3:

Merancang dan mengembangkan algoritma statistik berbasis komputasi (misal: EM Algorithm, Markov Chain Monte Carlo/MCMC, atau algoritma optimasi non-linear) untuk pemecahan masalah data kompleks, serta mengimplementasikannya dalam software statistik seperti R atau Python. (C6)– (Pertemuan 9-12)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa diminta untuk:

1. Mengidentifikasi satu permasalahan data kompleks (misal: missing data, model mixture, regresi non-linear, atau kasus lain yang sesuai).
2. Merancang dan mengembangkan algoritma statistik berbasis komputasi, seperti EM Algorithm, MCMC, atau algoritma optimasi non-linear untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
3. Mengimplementasikan algoritma yang dirancang menggunakan R atau Python, lengkap dengan dokumentasi kode dan uji coba pada data nyata atau data simulasi.
4. Melakukan evaluasi hasil implementasi, membandingkan performa dengan metode standar (jika ada), dan menyusun laporan hasil pengembangan.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

1. Laporan individu/kelompok maksimal 15 halaman (PDF/docx), berisi:
 - o Deskripsi permasalahan data kompleks
 - o Penjelasan rancangan algoritma dan alasan pemilihan metode
 - o Implementasi dan dokumentasi kode program
 - o Analisis hasil uji coba, evaluasi performa, dan perbandingan dengan metode standar
 - o Simpulan dan rekomendasi pengembangan lebih lanjut
2. Lampiran kode program (.R atau .py)
3. Presentasi hasil pengembangan (opsional/sesuai instruksi dosen)

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	Kurang Memuaskan	Bobot
Identifikasi & pemahaman masalah	Masalah data kompleks jelas, tujuan pengembangan spesifik	Masalah tidak jelas atau terlalu umum	20%
Rancangan & pengembangan algoritma	Algoritma tepat guna, inovatif, dan terdokumentasi baik	Rancangan kurang relevan, dokumentasi kurang	30%
Implementasi & evaluasi kode	Implementasi benar, kode efektif, hasil uji coba valid	Implementasi kurang tepat atau kurang diuji	30%
Laporan & presentasi	Sistematika baik, visualisasi & bahasa ilmiah rapi	Format kurang rapi/sistematika kurang baik	20%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK4:

Mengevaluasi, menyusun, dan mempresentasikan hasil riset komputasi statistik dan optimasi, termasuk aplikasi metode komputasi Bayesian (misal: Gibbs Sampling, Bayesian inference) pada data nyata, secara inovatif sesuai standar nasional/internasional. (C6)-(Pertemuan 13– 16)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa diminta untuk:

1. Melakukan studi literatur dan identifikasi aplikasi komputasi Bayesian (misal: Gibbs Sampling, Bayesian inference) atau teknik optimasi lanjutan pada satu kasus data nyata.
2. Mengimplementasikan metode komputasi Bayesian dan/atau teknik optimasi tersebut pada kasus terpilih dengan perangkat lunak statistik (R/Python).
3. Mengevaluasi keunggulan dan keterbatasan hasil implementasi, serta membandingkannya dengan metode standar lain (jika relevan).
4. Menyusun laporan akhir riset dan mempresentasikan hasil analisis secara inovatif sesuai standar nasional/internasional (misal: dengan template jurnal, poster, atau presentasi seminar).

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

- 1 Laporan riset individu/kelompok maksimal 15 halaman (PDF/docx), berisi:
 - Tinjauan pustaka dan deskripsi kasus nyata
 - Penjelasan metode Bayesian atau optimasi yang diimplementasikan
 - Hasil implementasi, analisis, dan evaluasi
 - Perbandingan dengan metode lain (jika ada)
 - Simpulan dan saran pengembangan
- 2 Lampiran kode program (.R atau .py)
- 3 Presentasi hasil riset (oral/poster/jurnal mini)

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	Kurang Memuaskan	Bobot
Pemilihan kasus dan relevansi aplikasi	Kasus nyata relevan, deskripsi dan justifikasi sangat jelas	Kasus kurang relevan/deskripsi kurang detail	20%
Implementasi & analisis metode Bayesian/optimasi	Implementasi benar, analisis mendalam, evaluasi komprehensif	Implementasi kurang tepat/analisis dangkal	30%
Inovasi dan perbandingan metode	Ada inovasi, membandingkan hasil dengan metode lain	Tidak ada inovasi/perbandingan kurang jelas	20%
Penyusunan laporan & presentasi	Laporan dan presentasi sistematis, visualisasi menarik, sesuai standar	Kurang sistematis, visualisasi kurang menarik	30%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

RPS ini telah disusun dan disetujui oleh:

Sumedang, 05 Mei 2025

Penyusun RPS

Koordinator Mata Kuliah

Dr. Bertho Tantular, M.Si
NIP: 19740506 199903 1 002

Dr. Bertho Tantular, M.Si
NIP: 19740506 199903 1 002

Ketua Program Studi



I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D
NIP: 198006032003121002